

Trang 1: Tổng quan về ES6+ Modern JavaScript

ES6 (ECMAScript 2015) là phiên bản lớn của JavaScript, giới thiệu nhiều tính năng giúp code ngắn gọn, dễ đọc và hiện đại hơn.

ES6+ là cách gọi chung cho các phiên bản JavaScript sau ES6 như ES2016, ES2017, ES2018... với nhiều cải tiến mới.

Các tính năng quan trọng gồm:

- let và const
- Arrow Function
- Template Literals
- Destructuring
- Spread Operator
- Module
- Promise và Async/Await

ES6+ hiện được sử dụng rộng rãi trong phát triển web frontend và backend.

Trang 2: let, const và Arrow Function

let và const thay thế cho var trong JavaScript hiện đại.

let:

- Có thể thay đổi giá trị sau khi khai báo.
- Có phạm vi block scope.

const:

- Không thể gán lại giá trị.
- Thường dùng cho các biến không thay đổi.

Arrow Function giúp viết hàm ngắn gọn hơn.

Ví dụ:

```
const sum = (a, b) => a + b;
```

Arrow Function thường được sử dụng nhiều trong xử lý mảng, callback và lập trình bất đồng bộ.

Trang 3: Template Literals và Destructuring

Template Literals sử dụng dấu `` giúp tạo chuỗi dễ dàng hơn.

Ví dụ:

```
const name = "Nam";  
console.log(`Xin chào ${name}`);
```

Destructuring cho phép lấy dữ liệu từ object hoặc array nhanh chóng.

Ví dụ:

```
const user = {name: "An", age: 20};  
const {name, age} = user;
```

Các kỹ thuật này giúp giảm số lượng dòng code và tăng khả năng đọc hiểu.

Trang 4: Spread Operator, Module và Promise

Spread Operator (...) dùng để sao chép hoặc gộp dữ liệu.

Ví dụ:

```
const arr2 = [...arr1];
```

Module giúp chia nhỏ chương trình thành nhiều file bằng export và import.

Promise được sử dụng để xử lý các tác vụ bất đồng bộ như gọi API, đọc dữ liệu hoặc thực hiện các thao tác mất thời gian.

Promise có ba trạng thái:

- Pending
- Fulfilled
- Rejected

Trang 5: Async/Await và ứng dụng ES6+

Async/Await là cách viết xử lý bất đồng bộ dễ đọc hơn so với Promise thuần.

Ví dụ:

```
async function getData() {  
  const response = await fetch(url);  
  const data = await response.json();  
}
```

ES6+ giúp lập trình viên:

- Viết code ngắn gọn hơn.
- Quản lý dữ liệu hiệu quả.
- Xây dựng ứng dụng hiện đại với các framework như React, Vue và Angular.

Kết luận:

Nắm vững ES6+ là nền tảng quan trọng để phát triển JavaScript chuyên nghiệp.